規則性と整数（●●の位）		
範囲：規則性と整数	難易度：★×6	得点　/20

出典:コメ欄改題

問1　0～9 までの 10 個の数を用いてできる整数を小さい順に並べる。例えば 3 番目は 2 で，10 番目は 9 である。1 番目の数から 101 番目の数までの和を求めよ。

問2　0～6 までの 7 個の数を用いてできる整数を小さい順に並べる。例えば 3 番目は 2 で，10 番目は 12 である。次の問いに答えよ。

(1) 1000 は何番目か求めよ。

(2) 707 番目の数は何か求めよ。

(3) 1 番目の数から 101 番目の数までの和を求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

Point　問2は7進法だと認識する

【復習】指数法則の話と何かの0乗が1の話

$$①a^m \times a^n = a^{m+n} \quad ②a^m \div a^n = a^{m-n} \quad ③(a^m)^n = a^{mn}$$

②より，例えば，

$$\frac{5^5}{5^5} = 5^{(5-5)} = 5^0 = 1,\ \frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0 = 1$$

となる。

【復習】●●の位の話

我々人類は一般的に「十進法（0～9 の十個の文字を使う方法）」を用いるので，小学生の頃に「十の位」「百の位」などと教わる。

千(10^3)の位	百(10^2)の位	十(10^1)の位	一(10^0)の位
1	9	9	8

十進法で「1998」と書かれていた場合，

$$1 \times 10^3 + 9 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 8 \times 10^0 = 1998$$

と計算する。問2は「0～6 の 7 個の文字を使う七進法」だと思えば良い。

7^3 の位	7^2 の位	7^1 の位	7^0 の位
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
		1	0
		1	1
		1	2
		1	3
		1	4
		1	5

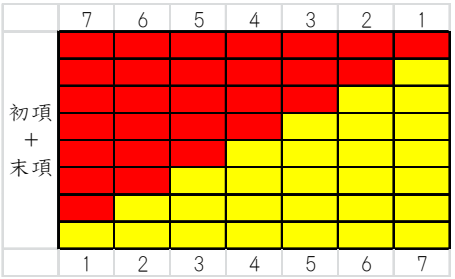
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

問1（4点）

ただの十進法の話である。1番目の数は0，101番目の数は100なので，十進法で0から100までの数の和を求めれば良い。

$$0+1+2+\cdots\cdots+98+99+100=\frac{1}{2}\times 100\times 101=\mathbf{5050}\text{（※）}$$

（※）一般的なマセた小学生なら，1から100までの自然数の和を「1と100を足すと101，それが50個あるから5050」と求めるが，今後は次のような考え方をする。



例えば，1から7の自然数の和の場合，右の図形のように，逆側からも和を足していくと，縦の長さ＝初項（最初の数）＋末項（最後の数），横の長さ＝項数，の長方形が出来る。したがって，1から7までの自然数の和は，$(1+7)\times 7\times\frac{1}{2}=28$ と計算できる。

問2（1）（4点）

7^3の位	7^2の位	7^1の位	7^0の位
1	0	0	0

7進法の「1000」を十進法に直すと，$1\times 7^3+0\times 7^2+0\times 7^1+0\times 7^0=343$ となる。0から343に合計344つの数があるので，**344番目**

問2（2）（4点）

10進法で707番目の数は，707－1＝706である。706を7進法で表すと，

$2\times 343+0\times 49+2\times 7+6=706$ となるので，

7^3(343)の位	7^2(49)の位	7^1(7)の位	7^0(1)の位
2	0	2	6

707番目の数は **2026**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

問2(3)(8点)

10進法で101番目の数は，101－1＝100である。100を7進法で表すと，

7^2(49)の位	7^1(7)の位	7^0(1)の位
2	0	2

202となる。ただ，先ほど和の公式を使おうとすると，

$$0+1+2+\mathbf{3}+\cdots\cdots\mathbf{166}+200+201+202$$

赤太字の数のように，長方形ができない部分が現れてしまい困るが落ち着く。

(解答例2)(管理人の解法)

⓪ $0+1+2+3+4+5+6$

① $10+11+12+13+14+15+16$

② $20+21+22+23+24+25+26$

⋮

⑥ $60+61+62+63+64+65+66$

⑦ $100+101+102+103+104+105+106$

⋮

⑫ $150+151+152+153+154+155+156$

⑬ $160+161+162+163+164+165+166$

⑭ $200+201+202$　以下のように計算できる。

(⓪+⑬)+(①+⑫)+(②+⑪)+……+(⑥+⑦)+⑭

$=7\times(166\times7)+200+201+202=8134+603=$ **8737**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

（解答例1）（Gemini に聞いた）

計算しやすくなるよう，桁ごとに 3 つのグループに分けて和を求める。

① 0～66 のグループ（計 49 個）

1 の位の合計：7×（0＋1＋2＋3＋4＋5＋6）＝7×21＝147

10 の位の合計：7×（0＋10＋20＋30＋40＋50＋60）＝7×210＝1470

147＋1470＝1617

② 100～166 のグループ（計 49 個）

①のグループの各数に，それぞれ 100 を足したもの。

1617＋（100×49）＝1617＋4900＝6517

③ 200～202 のグループ（計 3 個）

残りの 3 つの数をそのまま足す，200＋201＋202＝603

よって求める和は，1617＋6517＋603＝**8737**

【コメント】

（たぶん）大阪の高校生から貰った問題です（問2だけ）。

会社の同期（北野高校出身）と Gemini に見せたところ「10 番目は 12」で強烈な違和感にぶつかるねと同じ反応していました。(1)に辿り着くまでに多くの人が切られるだろうということで，私の余計なお節介で問1も入れてみましたが，あまりヒントにならなさそうですね。

「n 進法」通常は高校数学 A で学習するはずですが，どうやら中学数学でも学習するらしいですね（？），私は全く記憶がありませんが，最近のカリキュラムだと教えているのでしょうか。教えていなくても，何故か難関私立高校では出題されていますから，解けるようになって損は無いでしょう。

ちなみに人間は「十進法」をよく使いますが，コンピューターの世界では「二進法」をよく使うので，IPA の情報処理試験ではよく「二進法」が出ます。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/